¿En qué alcaldías habrá mayor peligro vial?

Predicción mensual de siniestros con víctimas y brechas de capacidad de atención de emergencia en Ciudad de México

Ámbito	16 alcaldías de Ciudad de México
Entrenamiento	2018-2022
Prueba final	2023-2024, rezagos congelados hasta 2022
Proyección operativa	2025, modelo reajustado con 2018-2024
Capacidad	34 hospitales con urgencias verificadas; cartera SEDESA 2025 + CLUES

El estudio es predictivo. Las asociaciones del modelo no son efectos causales.

1. Datos y diseño exclusivo de CDMX

La unidad de análisis es alcaldía-mes. El resultado es el número de siniestros con al menos una persona herida o fallecida. El panel contiene 1,344 observaciones: 16 alcaldías por 84 meses. Los modelos usan únicamente la historia de CDMX, con rezago de la propia alcaldía, promedio de 12 meses, mes del año, tendencia, identidad de alcaldía y promedio rezagado de alcaldías vecinas.

La prueba 2023-2024 no actualiza variables con resultados reales de esos años. Los modelos se seleccionaron mediante validaciones 2021 y 2022 dentro del periodo de entrenamiento.

ATUS cubre vialidades urbanas y suburbanas no federales. La ausencia de registros no demuestra ausencia de siniestros.

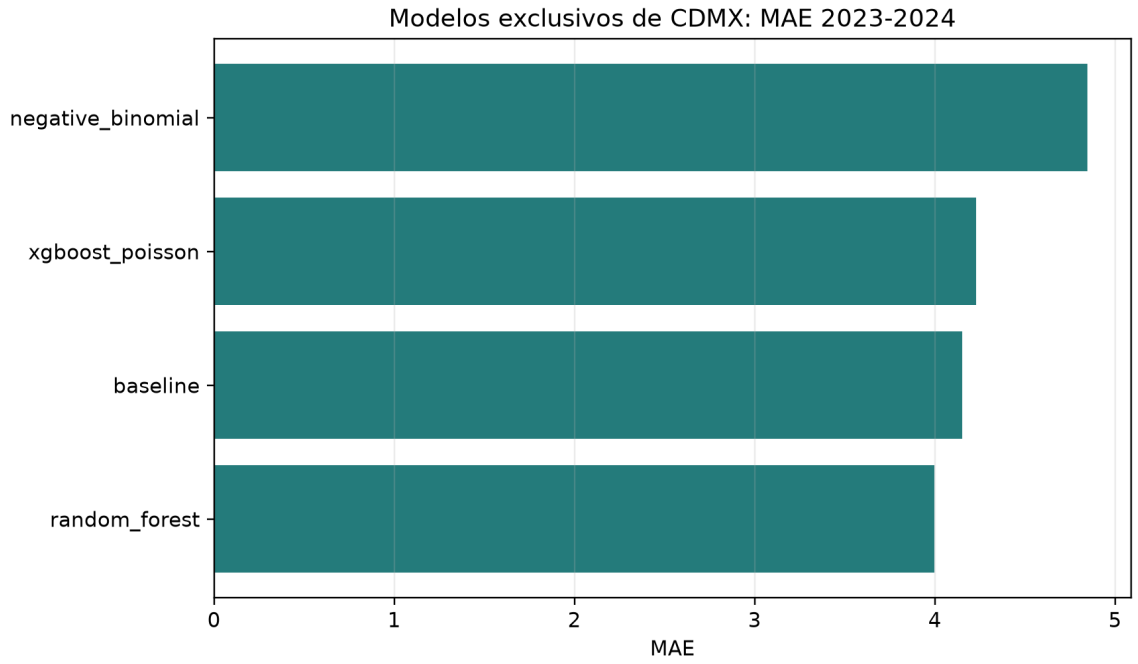


Figura 1. Error absoluto medio en la prueba final. Fuente: elaboración propia con ATUS.

Modelo	MAE	Devianza Poisson	Captura top 10%
baseline	4.153	11.004	29.4%
negative_binomial	4.847	4.708	28.9%
random_forest	3.998	3.544	30.1%
xgboost_poisson	4.230	3.402	30.0%

Tabla 1. Desempeño predictivo 2023-2024. Menor es mejor para MAE y devianza; mayor es mejor para captura.

2. Puntos observados y hospitales con urgencias

INEGI proporciona coordenadas para 8,820 de 8,831 siniestros con víctimas de CDMX entre 2019 y 2024 (99.9%). El mapa muestra eventos observados; no representa una predicción puntual. La cartera SEDESA identifica 34 hospitales con al menos un servicio explícito de urgencias y CLUES aporta sus coordenadas.

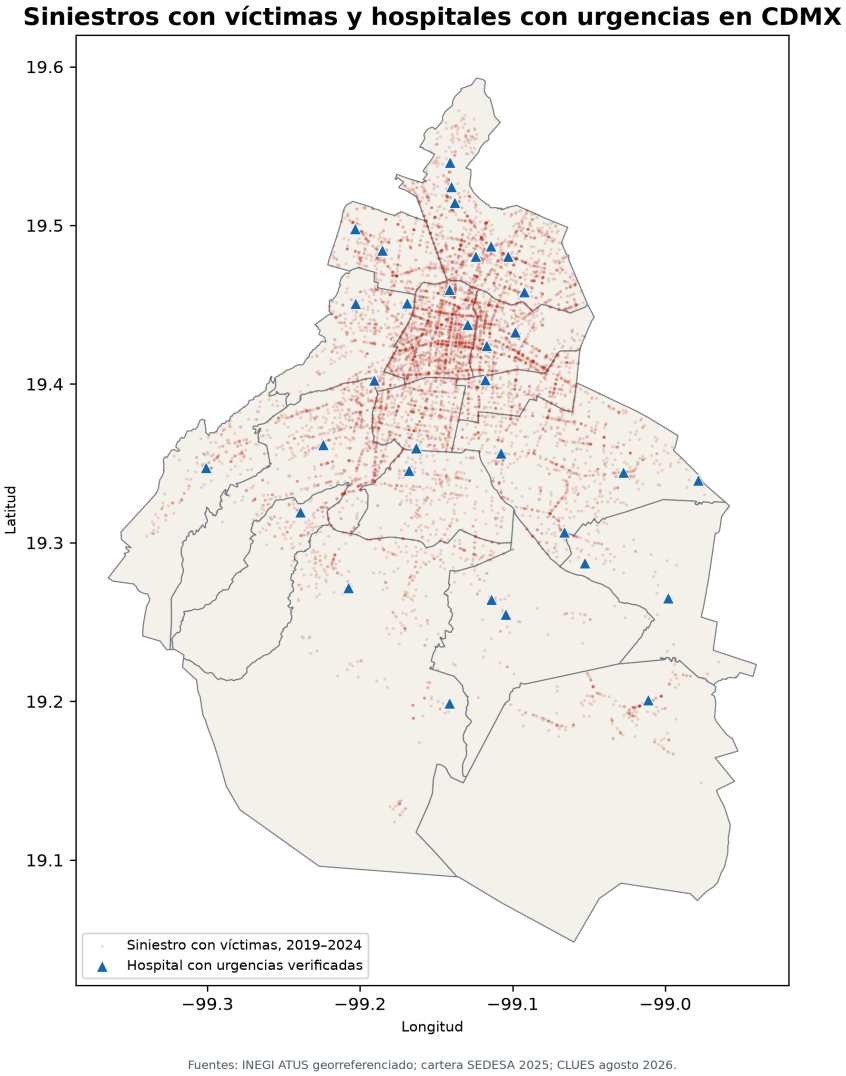


Figura 2. Cada punto rojo es un siniestro con personas heridas o fallecidas; los triángulos son hospitales con urgencias generales, pediátricas o gineco-obstétricas verificadas en la cartera.

Año	Con víctimas	Con coordenadas	Cobertura
2019	2,159	2,154	99.8%
2020	1,143	1,139	99.7%
2021	981	981	100.0%
2022	1,008	1,006	99.8%
2023	1,714	1,714	100.0%
2024	1,826	1,826	100.0%

Tabla 2. Cobertura geográfica de los siniestros con víctimas.

Distancia directa a la red de urgencias

Se calculó la distancia euclidiana desde cada siniestro con víctimas al hospital verificado más cercano. Milpa Alta y Tlalpan presentan las colas de distancia más altas. Esta medición orienta dónde revisar cobertura operativa; no sustituye tiempos de traslado por la red vial.

Alcaldía	Hosp. urg.	Mediana km	P90 km	>5 km
Milpa Alta	1	3.0	6.4	19.6%
Tlalpan	2	3.6	5.1	13.1%
Iztacalco	1	2.6	4.9	8.7%
Cuajimalpa de Morelos	1	2.7	4.8	7.8%

Tabla 3. Alcaldías con mayor percentil 90 de distancia al hospital de urgencias más cercano, 2019-2024.

3. Comparación de modelos e incertidumbre

Random Forest obtuvo el menor MAE (3.998); XGBoost Poisson obtuvo la menor devianza (3.402). Frente al baseline, la diferencia bootstrap de MAE de Random Forest fue -0.149, IC 95% [-0.442, 0.132], y la de XGBoost fue 0.083, IC 95% [-0.350, 0.508]. Ambos intervalos incluyen cero.

XGBoost Poisson se utiliza para el escenario operativo por modelar explícitamente conteos y lograr la menor devianza. La cercanía entre modelos obliga a tratar el orden de alcaldías como una prioridad aproximada, no como certeza.

La muestra tiene solo 16 unidades espaciales. El bootstrap reagrupa meses completos por alcaldía y no elimina la incertidumbre por cambios de registro o movilidad.

4. ¿Dónde se predice mayor peligro en 2025?

El modelo se reajustó con 2018-2024 y generó los 12 meses de 2025 de forma recursiva, actualizando rezagos con predicciones previas y sin usar resultados reales de 2025.

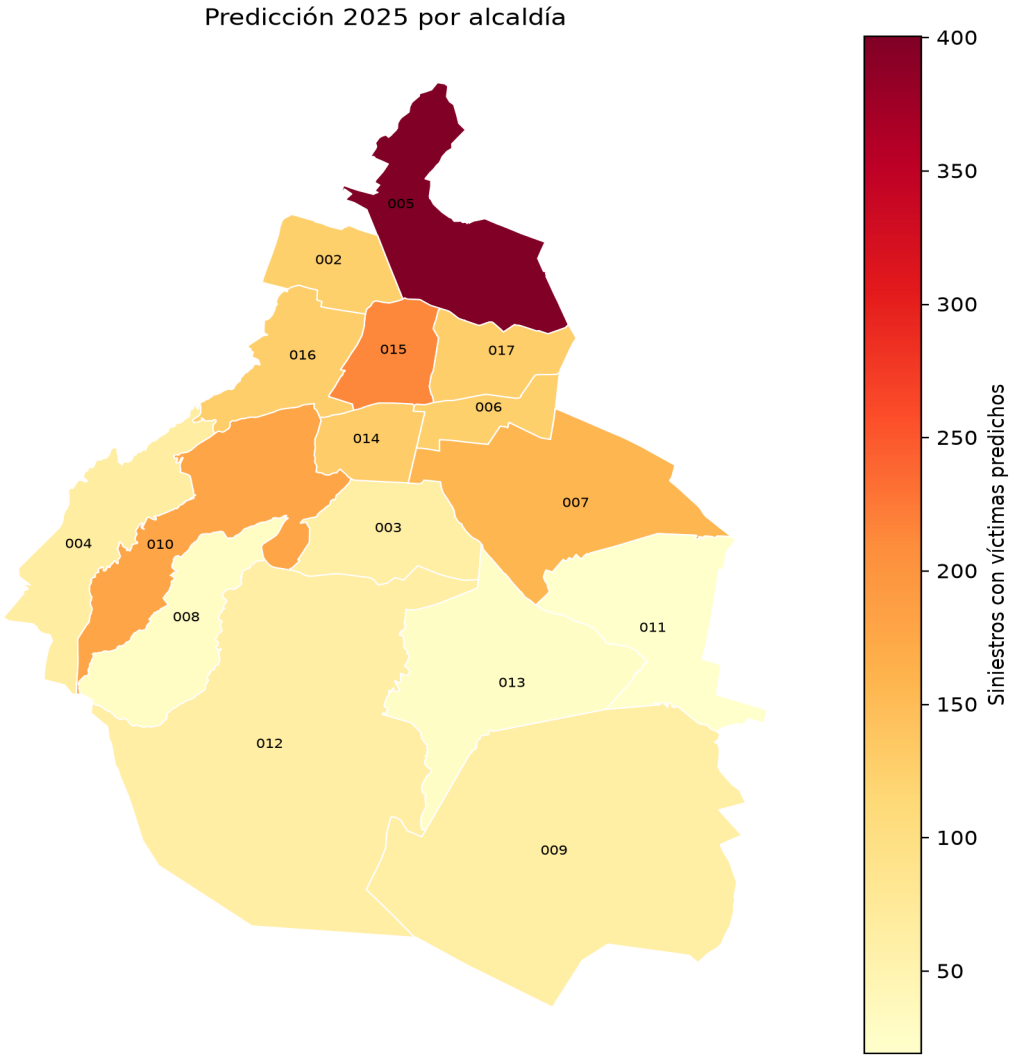


Figura 3. Conteo anual predicho de siniestros con víctimas. Los números interiores son claves de alcaldía. Polígonos: INEGI.

Ranking de las 16 alcaldías

Rango	Alcaldía	Predicción	Por 100 mil hab.
1	Gustavo A. Madero	400	34.1
2	Cuauhtémoc	213	39.1
3	Álvaro Obregón	178	23.5
4	Iztapalapa	158	8.6
5	Benito Juárez	130	29.9
6	Venustiano Carranza	129	29.1
7	Miguel Hidalgo	128	31.0
8	Azcapotzalco	126	29.2
9	Iztacalco	125	30.9
10	Cuajimalpa de Morelos	67	30.7
11	Tlalpan	64	9.2
12	Milpa Alta	63	41.3
13	Coyoacán	61	10.0
14	La Magdalena Contreras	29	11.7
15	Xochimilco	26	5.9
16	Tláhuac	19	4.9

Tabla 4. Ranking de peligro predicho. La tasa usa población fija como contexto y no exposición por viaje.

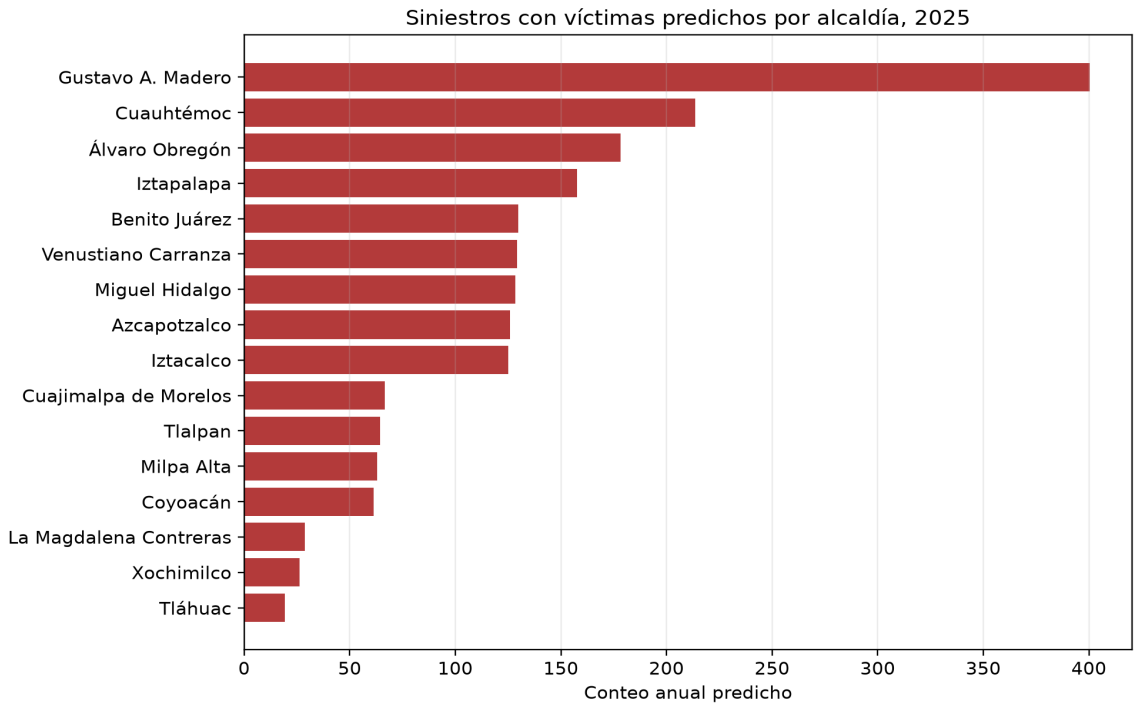


Figura 4. Comparación del conteo anual predicho entre alcaldías.

5. Oferta de atención y brecha relativa

El indicador principal compara la participación de cada alcaldía en el riesgo predicho con su participación en los 34 hospitales que la cartera SEDESA marca con al menos un servicio de urgencias. Las coordenadas proceden de CLUES. El conteo agregado de infraestructura SEDESA 2020 se conserva como contexto secundario.

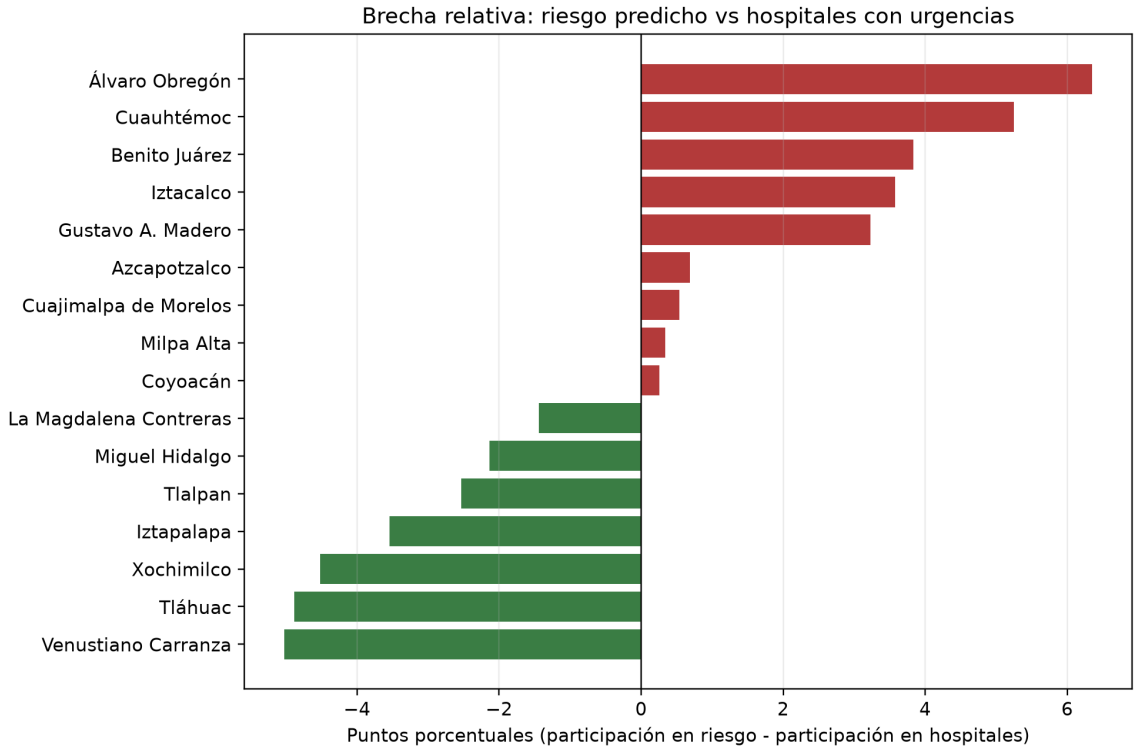


Figura 5. Valores positivos indican que la participación en el riesgo predicho supera la participación en hospitales con urgencias verificadas. Es una brecha relativa, no una recomendación automática de construcción.

Prioridad	Alcaldía	Riesgo pred.	Hosp. urg.	Brecha pp
1	Álvaro Obregón	178	1	+6.3
2	Cuauhtémoc	213	2	+5.2
3	Benito Juárez	130	1	+3.8
4	Iztacalco	125	1	+3.6
5	Gustavo A. Madero	400	6	+3.2
6	Azcapotzalco	126	2	+0.7
7	Cuajimalpa de Morelos	67	1	+0.5
8	Milpa Alta	63	1	+0.3

Tabla 5. Primeras ocho alcaldías por brecha entre riesgo predicho y hospitales con urgencias.

6. Interpretación para política pública

Las primeras alcaldías por brecha entre riesgo predicho y hospitales con urgencias son Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco, Gustavo A. Madero. En paralelo, Milpa Alta y Tlalpan requieren revisión operativa por sus mayores distancias en la cola de la distribución observada.

La decisión de abrir o redistribuir servicios debe incorporar horarios, capacidad, ambulancias, demanda de población flotante, conectividad vial y tiempos de traslado. Las distancias directas permiten una auditoría inicial de las zonas críticas y de los corredores con menor cercanía a la red.

Las alcaldías con más siniestros no necesariamente tienen mayor riesgo por habitante o por viaje. Tampoco se demuestra que añadir una unidad reduzca siniestros; la infraestructura se evalúa para respuesta posterior al evento.

7. Limitaciones

La cartera de servicios corresponde a 2025 y las coordenadas CLUES a agosto de 2026. La red analizada es SEDESA/IMSS-Bienestar y no representa IMSS, ISSSTE, hospitales privados, Cruz Roja ni bases de ambulancias. Las distancias son euclidianas; todavía no incorporan tráfico, accesos, horarios, capacidad disponible o tiempos de respuesta.

El mapa puntual describe 2019-2024. La predicción sigue teniendo resolución de alcaldía; predecir por punto, corredor o colonia exige un modelo espacial nuevo con red vial, exposición y una partición territorial estable.

8. Reproducibilidad y fuentes

Resultados reproducibles: outputs/tables/cdmx_georeference_coverage.csv, cdmx_emergency_hospitals_sedesa_2025.csv, cdmx_accident_emergency_access.csv, cdmx_test_metrics.csv, cdmx_monthly_forecast_2025.csv y cdmx_risk_capacity_priority_2025.csv. El manifiesto del modelo está en outputs/models/cdmx_manifest.json.

Fuentes: INEGI, ATUS anual 2018-2024 y ATUS georreferenciado 2019-2024; Secretaría de Salud, CLUES diciembre 2024 y agosto 2026; SEDESA/IMSS-Bienestar CDMX, cartera de servicios hospitalarios de segundo nivel 2025; INEGI, Marco Geoestadístico.

Conclusión

El proyecto ahora distingue tres productos: puntos históricos de siniestros, predicción futura por alcaldía y ubicación verificada de hospitales con urgencias. La combinación permite seleccionar alcaldías y corredores para una auditoría operativa y priorizar el cálculo posterior de tiempos reales por red vial.

Se generaron 192 predicciones alcaldía-mes para 2025.